

Ручное функциональное тестирование(тестовое задание)

Задание: Разработать список проверок(чек-лист) для программы расчета количества топлива для рейса самолета. Программа должна принимать на вход: скорость (км/ч), время полета (ч), тип самолета (большой / маленький), условия полета (нормальный, сильный ветер, дождь). Результат должен быть вычислен в литрах и отображен пользователю.

Визуализация программы:

Скорость
 $V =$ км/ч

Время
 $t =$ ч

Тип самолета
 $c =$

Условия полета
 $f =$

Количество топлива для рейса

Анализ задания и выстраивание плана:

Имеются 4 поля? 2 числовых и 2 текстовых. В числовых полях можно написать любое число(так как ограничения не прописаны, но стоило бы их уточнить). В поле “тип самолета” есть выбор между большим и маленьким, но в задании не указано, как тот или иной тип самолёта влияет на расчёт топлива(стоило бы уточнить). В поле “условия полета” есть выбор вариантов, но так же, как и в поле “тип самолета”, не указано, как тот или иной вариант влияет на расчет топлива(стоило бы уточнить). Также не указано, какой расход топлива на 1км, я вынужден сделать допущения: 1км = 1л топлива, количество топлива находится по формуле $V \cdot t$.

Итог: расход топлива на 1 км не указан, формула расчета не прописана, влияние типа самолета и условий полета не прописано — без этих данных тестирование невозможно => запросить у аналитика.

В тестовом задании нет возможности уточнять, поэтому я сделал задание так, как было возможно исходя из условий. В случае если бы у нас была информация по типу самолета и условиям полета нужно было бы использовать таблицу принятия решений

или попарное тестирование. Я же в данной формулировке задания буду использовать такие техники тест-дизайна как: классы эквивалентности и граничные значения, и не буду принимать во внимание поля "тип самолета" и "условия полета", так как они не повлияют на расчет.

Техники тест-дизайна используются для того, чтобы сократить количество проверок, но протестировать как можно больше вариаций работы программы.

Классы эквивалентности для полей скорость и время одинаковы: числа больше 0(положительное числа), числа меньше нуля(отрицательное числа). Также стоит проверить 0 и вещественные числа.

Граничные значения: -1,0,1 в обоих полях - если нельзя вводить вещественные.

V(км/ч)	t(ч)	Ожидаемый результат	Комментарий
100	5	Программа вывела: 500л	Позитивная проверка, happy path, основная бизнес-логика функциональности. Проверка того, что расчёт вообще работает
0	5	Программа вывела 0л ЛИБО сообщения "скорость самолета не может быть 0" - в зависимости от требований	Негативная проверка - ноль в поле "скорость самолета"
100	0	Программа вывела 0л ЛИБО сообщения "время полета не может быть 0" - в зависимости от требований	Негативная проверка - ноль в поле "время полета"
100	-1	Программа вывела 0л ЛИБО сообщения "время полета не может быть отрицательным" - в зависимости от требований	Негативная проверка - отрицательное число в поле "время полета"
-1	6	Программа вывела 0л ЛИБО сообщения "скорость самолета не может быть отрицательной" - в зависимости от требований	Негативная проверка - отрицательное число в поле "скорость самолета"
100	0,5	Программа вывела 50л ЛИБО сообщение	В зависимости от требований данная проверка может быть как позитивная проверка(если в

V(км/ч)	t(ч)	Ожидаемый результат	Комментарий
		“время полета должно быть целым числом”	требованиях написано, что время полета может быть вещественным числом), так и негативная проверка(если в требованиях написано, что время полета НЕ может быть вещественным числом)
50,5	6	Программа вывела 303л ЛИБО сообщение “скорость самолета должна быть целым числом”	В зависимости от требований данная проверка может быть как позитивная проверка(если в требованиях написано, что скорость самолета может быть вещественным числом), так и негативная проверка(если в требованиях написано, что скорость самолета НЕ может быть вещественным числом)
10000000	10000000	Программа вывела сообщение о том, что скорость не может быть настолько большой/время не может быть таким большим	Исходя из логики - негативная проверка, нужно смотреть по требованиям, могут ли быть настолько большие числа, если да, то позитивная проверка, если нет - негативная.
		Программа вывела сообщение о том, что поле не может быть пустым	Данная проверка - негативный сценарий, при котором пользователь не ввёл значение в одно из четырех полей ввода.

Вывод:

- ТЗ неполное: нет формулы расхода, не указано влияние типа самолета и условий полета.
- Без этих данных точное тестирование невозможно, поэтому я использовал допущение: расход = 1 л/км, тип самолета и условия полета не влияют.
- Для проверки использовал классы эквивалентности и граничные значения.
- Если бы данные были, я бы применил таблицу решений или pairwise для комбинаций.
- Составлен чек-лист из 8 проверок: позитивные, негативные, граничные значения.